NG 同调用与资源退休验收报告

Debian 定向补充验收 2026 年 10 月 13 日

验收结论

本轮限定场景通过。固定提交下，业务 NG 的持续运行、同一次调用的图像与计数身份、失败后的 raw lane 归还，以及 Stop／运行中关闭后的实际资源所有者退休，分别取得定向软件测试、真实桌面操作和独立离线核对证据。此结论不替代历史缺陷销项、Windows 验证或全产品验收。

验证层	本轮结果	直接依据
原样定向软件测试	PASS 55 项／15.89 秒／exit 0	单次执行，原断言及 500ms 预算保持
真实 Designer	PASS 正式 Run 完成／exit 0	count=2、decision=false，同一 Job
真实 Runtime	PASS NG 持续运行及重启	首 Job 完成 135 周期后桌面 Stop；新 Job 运行中关闭
同调用图像与计数	PASS 40／40 样本	两 Job 各 ordinal 1–20，完整身份／字节／像素
原对象退休及进程	PASS 分层闭合	原 worker／bridge／reader／exporter／SHM；后置 10 PID 均消失
停止后提示	OBSERVATION 语义已解释	历史配置及 32 展示资产仍保留，非 raw 占用泄漏证据

固定身份与环境

提交：b35e2af8641683f366393e02388a0ce5bcb7680d

Debian GNU/Linux 13.6 x86_64；Python 3.10.22；PySide2 5.15.2.1；Qt 5.15.2。真实窗口使用 xcb。源码检出及收尾 git status 均为空；没有修改产品源码或测试断言，没有 push、合并、发布或部署。

范围与证据归属

仅补充 NG 持续运行同调用图像／计数，以及失败、取消、关闭的 raw lane 与实际所有者退休。源树内开发报告和既有 Windows／历史证据只用于背景与边界，不计入本轮 PASS。未运行 ABBA、D01–D08、SQLite、性能、Windows 或生产设备矩阵。

报告依据本轮保存的原始日志、11 张截图、录像节选及完整原录像摘要、JUnit 和两份独立图像审计；路径均相对交付目录。逐项判定见 CASE-MATRIX.json。

1 软件专项与故障边界

software.sh 在独立固定源码上执行一次，55 passed in 15.89s，退出码 0。设置 QT_QPA_PLATFORM=offscreen；这里是软件／受控故障专项，不算可见窗口操作验收，也不是全量回归。原始命令、逐用例名称及结果均保留。

原测试范围	数量	本轮覆盖与类型
failed_capture_retirement	14	6 项受控 callback／restart 门控；真实 broken encoder spawn／reap；未知 reap／release 隔离；busy 身份与诊断；真实 collector 后继像素
capture_lane_lifetime	9	编码及收养期间的后继捕获、超时不释放后继 reservation、私有快照生命周期；含真实 spawn 与可控门控
export_diagnostics	29	队列／快照／completion 超时，错误身份与字节数、重复回复、reap 失败、正常路径和收养失败；受控谓词测试
业务 NG 同调用	1	实际 Runtime 执行中，NG 不终止且图像／计数同 invocation
normal capture stop	2	graceful／force 的 Stop、释放及重启软件入口

归还证据不是取消请求

有效且同 taskId、字节数匹配的私有快照允许归还 raw；私有快照前失败，须确认旧编码进程完成 reap；从未派发的排队超时，以 not_dispatched 归还。归还在 callback／replacement spawn 之前，不代表 staging／Job slab 当时已可重新分配。

6 项 callback／restart 门控使用受控连接、时钟及 reap／spawn 替身，不能写成 6 次真实进程故障。真实 broken encoder 另有独立 spawn／reap 用例。reap 未证实或 release 结果未知仍隔离，不重试未知归还，不多给一份额度；晚到收尾不能释放后继 reservation。

变化像素与失败后继分开证明

生命周期专项将值 19 和 231 的两张不同图像经过真实 PNG 路径，分别逐像素比较，覆盖前一张仍编码／收养时的后继图像。失败后继专项使用真实 collector 及 private copy／PNG 编码，但派发、reap 和 spawn 调度受控：第一张失败不得借给第二张，第二张像素必须等于 231，第三次捕获仍诚实 BUDGET_EXCEEDED。

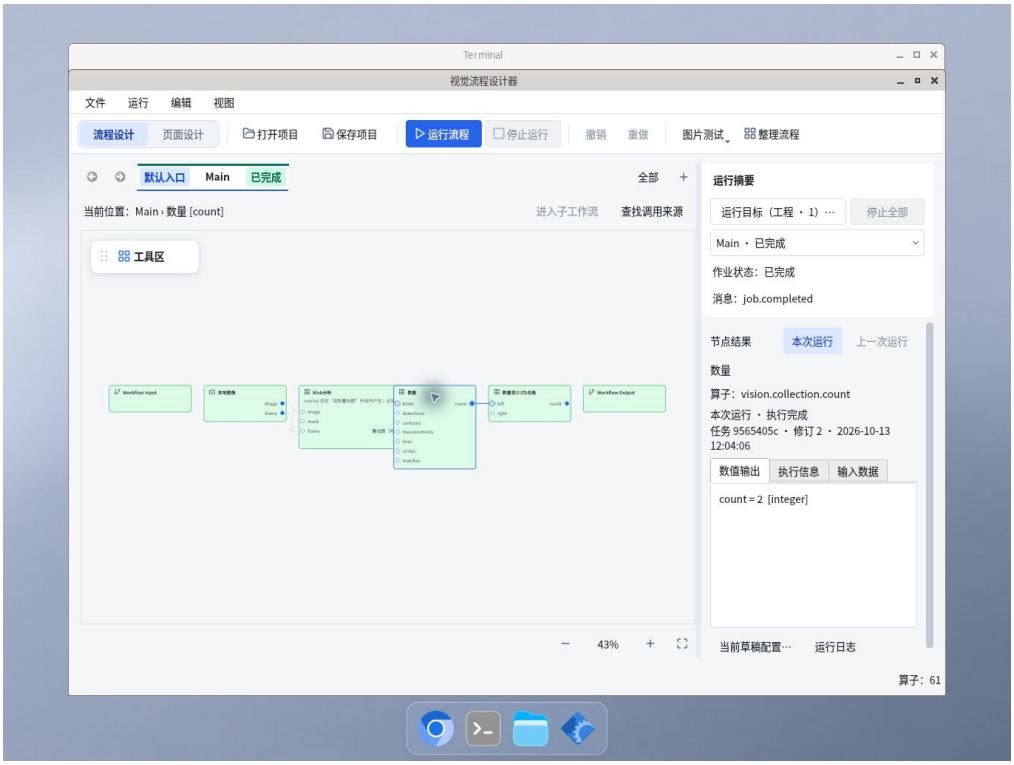
本轮真实桌面没有自然触发编码失败。失败边界由上述故障注入与真实 broken encoder 软件专项提供，不称为可见 GUI 已经触发失败。所有结果只对该固定场景有效。

证据：evidence/automated/focused.log、focused-junit.xml、focused.exit；software.sh。55 项原名及运行时间保留在 CASE-MATRIX.json。

2 真实窗口操作与工程身份

Designer 正式执行

新 Designer 进程 20945 通过源码入口先自检，再打开独立 continuous-ng 工程副本。原生启动选择器及文件对话框打开工程，点击正式“运行流程”；Job 9565405c-7dfa-4de1-b3dd-ceb83d5395ee 为 COMPLETED。分别查看 decision.result=false 和 count.count=2，随后实际标题栏 X 关闭，exit 0。



截图 003 Designer 正式 Run 后查看 count=2。decision=false 见截图 002；两者属于同一已完成 Job。

该工程由已审阅的双矩形 NG 合成夹具独立复制，只更新工程身份／标题及本地输入路径，并非本轮从空白界面搭建工程。正式 Run 保存副本，revision 从 1 变 2、文件 SHA 改变，并补全 schema／ports／默认名称。边界 operatorId 由 None 规范化为空串；明确归一化路径及空值后，参数、节点类型／算子、边和位置语义一致。原始比较 false 保留，不能称文件未变。

Runtime 原生桌面操作顺序

运行公开 OperatorWindow 与真实 Runtime，主进程 21035、地址 127.0.0.1:35105。观察器仅借公开 runtimeFactory 传入 plugin roots；Start、Stop、重启及关闭均为原生桌面逐次点击（由桌面操作工具执行），不以产品内部方法调用替代按钮操作。

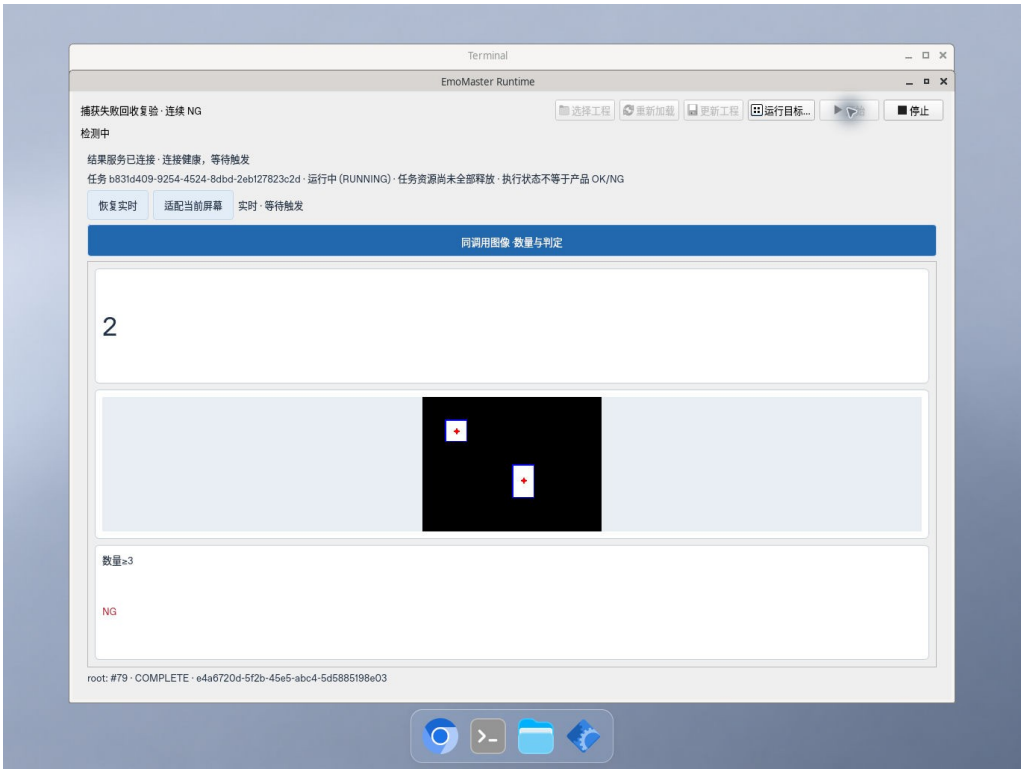
11:05:40 Start 首 Job → 11:05:55 count=2／NG 且 Job RUNNING → 11:06:07 Stop → 保留停止提示首差异 → 新 Start 产生第二 Job → 11:08:07 运行中直接标题栏 X → exit 0。截图 004–011 和录像保留操作顺序。

操作时间取 UI-OPERATIONS.md；单次事件精确时钟以 observer.jsonl 为准。日志使用主机单调时钟，不能与 UTC 文本时间直接混算。

3 NG 图像计数与同调用核对

首 Job 完成 135 个工作流周期后才因桌面 Stop 进入 ABORTED／E_CANCELLED；NG 本身未终止循环。重启创建不同 Job，第二 Job 继续 NG，在 RUNNING 时关闭。两 Job 各保存前 20 个实际显示提交样本，全部离线复核通过。

Job	样本编号	身份及像素结果
b831d409-9254-4524-8dbd-2eb127823c2d	1–20 共 20 张	20／20 PASS count=2、qualified=false
5a813de0-29b0-4495-805b-d42fe3238386	1–20 共 20 张	20／20 PASS count=2、qualified=false



截图 005 Runtime 中 root #79 为 COMPLETE，count=2／NG，Job 仍 RUNNING。

每张核对 Runtime／Job／scope／invocation／resultKey／ordinal／executionRevision／capturePlanRevision／mode；result 为 COMPLETE，image、count、qualified 三 source 均 AVAILABLE。ImageRef.ownerResultKey 对应结果，且同一 invocation 有 workflow completed 记录并匹配唯一 raw task。

保存 PNG 由实际显示像素重编码，本夹具 40／40 文件的字节数与 SHA 恰与原 ImageRef 一致；离线解码 shape=120×160×3、dtype=uint8 和全像素 SHA 均匹配。另不导入产品代码重建已知双矩形及 overlay 期望值，40／40 完整数组不同通道数为 0，补足仅哈希自洽的不足。

边界：100ms 被动抽样与有界环不是全 ordinal 完整证据；静态输入不能证明跨 ordinal 内容新鲜度，也不证明任意输入的算法正确性。两张不同像素的独立专项见第 2 页。

4 Raw 归还与实际所有者退休

按 taskId 对重复诊断去重，独立审计得到 340 个唯一 raw task。每个观察到单一 release 时间、57600 字节有效 private snapshot 证据、相同身份及 slot／lane，并满足 acquire→submit→owner→snapshot→release→callback→retirement 顺序。重复快照不算重复 release；该记录不能独自证明所有未观察到的信号量操作。

Stop 后保留历史的可见提示

首 Job 停止后 Runtime 状态 READY 记录后 357.291437ms，采样首次读到原 reader 为 false；不能在 READY 瞬间就判断全部退休。随后原 worker 已 closed、bridge 和 reader 停止、ownsJobResources=false、pending raw 为空。此时应用级 exporter 池仍正常存活，历史保留 32 项展示资产、20928 字节，lease／reader 均 0。

截图 007／008 的“任务资源尚未全部释放”符合 GetJob 的定义：终态、presentation 配置已释放、且不再拥有执行资源，三者才令 resources_released 为真。Stop 保留配置／结果，下一次 Start 的_releasePrevious 或 Close 才释放。此为 UX 表述观察，不是已证实泄漏或缓存不刷新的 FAIL；原差异现场保留。

运行中关闭后的原对象直接证据

对象或时点	直接观察	结论
两 Job 实际所有权	final_original_ownership 中两 owns 均 false	PASS
原 worker 21184／21564	原 process 对象 closed；两 bridge 停止	PASS
原 reader 线程	两个保留的原 reader 对象均 alive=false	PASS
原 exporter 21163／21173	两原 process 对象 closed；原线程停止	PASS
两原 SHM 对象	原 buffer closed；原 name 均不存在	PASS
资产及关闭阶段	assets／cache bytes／leases／readers 均 0；presentation 及 runtime closed	PASS
Qt loop 返回与后置检查	loop 返回时 21162 tracker 仍在；11:09:46 实际/proc 检查 10 个跟踪 PID 均消失	分时点 PASS

观察器保留原 slot／process／thread／SHM／Job 引用，不以空 slots 替代退休证明；不额外创建 consumer，不调用 AssetStore.stats／collect，也不调用 Process.is_alive 触发 poll／reap。快照非原子，保留引用只延后 GC，显式 close 另验。短期 lease handle 未逐个全追，只证明最终 lease 计数为 0。最终/proc 范围内 matching_product_processes 为空，不推广为整台主机没有任何其他进程。

证据：observer.jsonl 的 resources、runtime_close_return、qt_event_loop_return、final_original_ownership；ng-independent-audit.json；environment/final-process-check.json。

5 保留边界与证据交付

历史账本不改写

项目	本轮处置
历史真实 source lane busy 持有者因果	OPEN；新修复及本轮通过不能倒推旧现场
历史间歇后继 export 缺失	NOT_PROVEN；本轮无权消除此历史原因缺口
旧 Windows Job／启动／GUI 结论	独立账本保留；本轮 Windows NOT_RUN
旧 ABBA FAIL／INVALID 等结论	不重跑求绿，不修改旧判定
ABBA、D01–D08、SQLite、性能	本轮 NOT_RUN；55 项及基础链不能替代
生产设备、任意负载、长期稳定性	本轮 NOT_RUN；无全帧可靠归档或产能承诺

可追溯证据目录

report/PLAN.md 及 UI-OPERATIONS.md：范围及实际操作时间线。

evidence/environment/identity.json、final-git.json：固定提交、环境与源码干净状态。

evidence/automated/：55 项原始日志、JUnit、退出码。

evidence/native-ng/observer.jsonl 及 40 张 PNG：原始身份、资源和像素证据。

evidence/ng-independent-audit.json：40 张图像及 340 个 raw task 独立核对。

evidence/expected-pixels-audit.json：已知静态夹具的独立期望像素比较。

evidence/environment/final-process-check.json：11:09:46 实际桌面/proc 后置检查。

evidence/screenshots/001–011：真实操作截图；evidence/video-excerpts/：两段无损录像节选；VIDEO-EXCERPTS.json 记录原录像摘要及区间。

完整原录像以 SIGINT 正常停止并可读，454.166 秒、4,924,108 字节，仅在任务工作区保留。交付两段无损节选：原时间轴 83.333–156.416 秒、187.500–354.750 秒；元数据保留原 SHA 及区间。未取得录像父 shell wait 退出码，不虚报其 exit 0；Designer 及 Runtime 的 exit 0 另有记录。

复核与交付说明

DOCX 与 PDF 内容相同，均为 6 页；CASE-MATRIX.json 保存分层判定及 55 项原名。build_report.py 只读本轮保存证据并生成报告，不运行产品、测试或 GUI。renderQA 记录逐页渲染检查；报告外的原始身份记录保留在证据中，摘要不替代原记录。

关键原始证据 SHA256 保留在 CASE-MATRIX.json；录像原 SHA 及节选区间见 VIDEO-EXCERPTS.json。